

Hadoop setup

Opsætning af hadoop til brug i BagData 2, under wsl

Søren Magnusson
programmeringsspecialet, datateknikker

2026-09-01

Indholdsfortegnelse

1	Download hadoop	1
1.1	Udpak hadoop	2
2	Opsæt Hadoop	2
2.1	Mere env i .bashrc	2
2.2	hadoop-env.sh	3
2.3	Opret mapper til filsystemet hdfs	3
2.4	Formater namenode	3
2.5	Rediger ~/BigData/hadoop-x.x.x/etc/hadoop/core-site.xml	3
2.6	Rediger ~/BigData/hadoop-x.x.x/etc/hadoop/hdfs-site.xml	4
2.7	Start HDFS	4
2.8	Check hvilke Hadoop daemons som startede	4
2.9	Afprøv HFS funtioner	5

1 Download hadoop

- Åben en browser og søg på “hadoop download”.
- find den nyeste udgave af hadoop
- åbn linket “binary”
- på linket til “x.tar.gz” filen, højre klik og “kopier link adresse”

Nu kan du paste linket i din command shell, så du giver linket som parameter til wget:

```
wget https://dlcdn.apache.org/hadoop/common/hadoop-x.x.x/hadoop-x.x.x.tar.gz
```

Når den er færdig, kørs

```
ls -l
```

```
$ ls -l
total 567660
-rw-r--r-- 1 smag smag 581280703 Apr  1 22:43 hadoop-3.5.0.tar.gz
```

1.1 Udpak hadoop

Først skal vi have en mappe (folder, directory etc) til alle BigData-tingene:

```
mkdir ~/BigData
```

```
$ ls -l
total 567668
drwxr-xr-x 2 smag smag      4096 Aug 31 16:02 BigData
-rw-r--r-- 1 smag smag 581280703 Apr  1 22:43 hadoop-3.5.0.tar.gz
```

Så udpakker vi:

```
tar xvzf hadoop-3.5.0.tar.gz -C ~/BigData/
```

check:

```
$ ls -l BigData/
total 4
drwxr-xr-x 11 smag smag 4096 Mar 24 18:31 hadoop-3.5.0
```

2 Opsæt Hadoop

2.1 Mere env i .bashrc

Genbesøg ~/.bashrc og tilføj i bunden:

```
## Hadoop
export HADOOP_HOME=/home/[user]/BigData/hadoop-x.x.x
export HADOOP_INSTALL=$HADOOP_HOME
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_YARN_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin:$HADOOP_HOME/bin
export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR"
```

Hvor [user] erstattes med din wsl-linux-bruger, og x.x.x med hadoop-versionen, du har downloaded.

Husk:

```
source ~/.bashrc
```

2.2 `hadoop-env.sh`

Rediger `~/BigData/hadoop-x.x.x/etc/hadoop/hadoop-env.sh`. Åben filen i VSCode og søg efter `# export JAVA_HOME=` f.eks med søge-funktionen **Ctrl-f** ca linje 54. Lav en ny linje under den og tilføj

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64
```

2.3 Opret mapper til filsystemet hdfs

```
mkdir -p BigData/hadoop-x.x.x/hdfs/{namenode,datanode}
```

check:

```
$ ls -l $HADOOP_HOME/hdfs
total 8
drwxr-xr-x 2 smag smag 4096 Aug 31 16:21 datanode
drwxr-xr-x 2 smag smag 4096 Aug 31 16:21 namenode
```

2.4 Formater namenode

```
hdfs namenode -format
```

Der kommer en masse output. Det meste er af typen *INFO* som:

```
2026-08-31 16:43:19,714 INFO namenode.NameNode: registered UNIX signal
handlers for [TERM, HUP, INT]
2026-08-31 16:43:19,795 INFO namenode.NameNode: createNameNode [-format]
```

Kig efter *WARNING* og *ERROR* skal slutte med

```
2026-08-31 16:43:20,709 INFO namenode.NameNode: SHUTDOWN_MSG:
/*****
SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at TEC-8230-LA0037/127.0.1.1
*****/
```

Det er "normalt".

2.5 Rediger `~/BigData/hadoop-x.x.x/etc/hadoop/core-site.xml`

Tilføj inde i `<configuration>...</configuration>`:

```
<property>
  <name>fs.defaultFS</name>
  <value>hdfs://localhost:9000</value>
```

```
<description>The default file system URI</description>
</property>
```

2.6 Rediger ~/BigData/hadoop-x.x.x/etc/hadoop/hdfs-site.xml

Tilføj inde i <configuration>...</configuration>:

```
<property>
  <name>dfs.replication</name>
  <value>1</value>
</property>

<property>
  <name>dfs.namenode.name.dir</name>
  <value>file:///home/smag/BigData/hadoop-x.x.x/hdfs/namenode</value>
</property>

<property>
  <name>dfs.datanode.data.dir</name>
  <value>file:///home/smag/BigData/hadoop-x.x.x/hdfs/datanode</value>
</property>
```

Husk at x.x.x skal ændres!

2.7 Start HDFS

```
start-all.sh
```

Der skulle være path til scriptet, ellers ligger det i /home/[user]/BigData/hadoop-x.x.x/sbin/start-all.sh, men så er der enten noget galt med .bashrc eller du har glemt at genindlæse den.

Husk: [user] og x.x.x skal ændres

2.8 Check hvilke Hadoop daemons som startede

```
jps
```

```
$ jps
40594 NodeManager
40162 SecondaryNameNode
39906 DataNode
40436 ResourceManager
39736 NameNode
41038 Jps
```

Alle 5 (fem) daemons (+Jps) skal køre, hvis *ikke* er der en fejl et sted i konfigurationerne ovenfor.

2.9 Afprøv HFS funtioner

Man skal kunne se indhold i mapper på HDFS (men der er ikke noget endnu, så mere neden for)

```
hdfs dfs -ls /
```

Lav nogen mapper.

Man skal af en eller anden grund oprette /user, og derunder en til brugeren, for at det virker “godt”.

```
hdfs dfs -mkdir /user
hdfs dfs -mkdir /user/[user] #([user] DIT brugernavn)

hdfs dfs -ls /user/
```

```
$ hdfs dfs -ls /user/
Found 1 items
drwxr-xr-x  - smag supergroup          0 2026-08-31 16:54 /user/smag
```

Put en fil op i HDFS:

```
hdfs dfs -put BigData/hadoop-x.x.x/README.txt /user/[user]
```

```
$ hdfs dfs -ls /user/smag
Found 1 items
-rw-r--r--  1 smag supergroup        175 2026-04-19 21:11 /user/smag/
README.txt
```

List hele filen med -cat

```
$ hdfs dfs -cat /user/smag/README.txt
For the latest information about Hadoop, please visit our website at:

    http://hadoop.apache.org/

and our wiki, at:

    https://cwiki.apache.org/confluence/display/HAD00P/
```

Hvis du kan se indholdet filen, så **virker det**! Prøv også lige at genstarte *wsl* og genstarte *hadoop*

```
sudo reboot now
```

og lidt senere ...

```
start-all.sh  
hdfs dfs -cat /user/[user]/README.txt
```